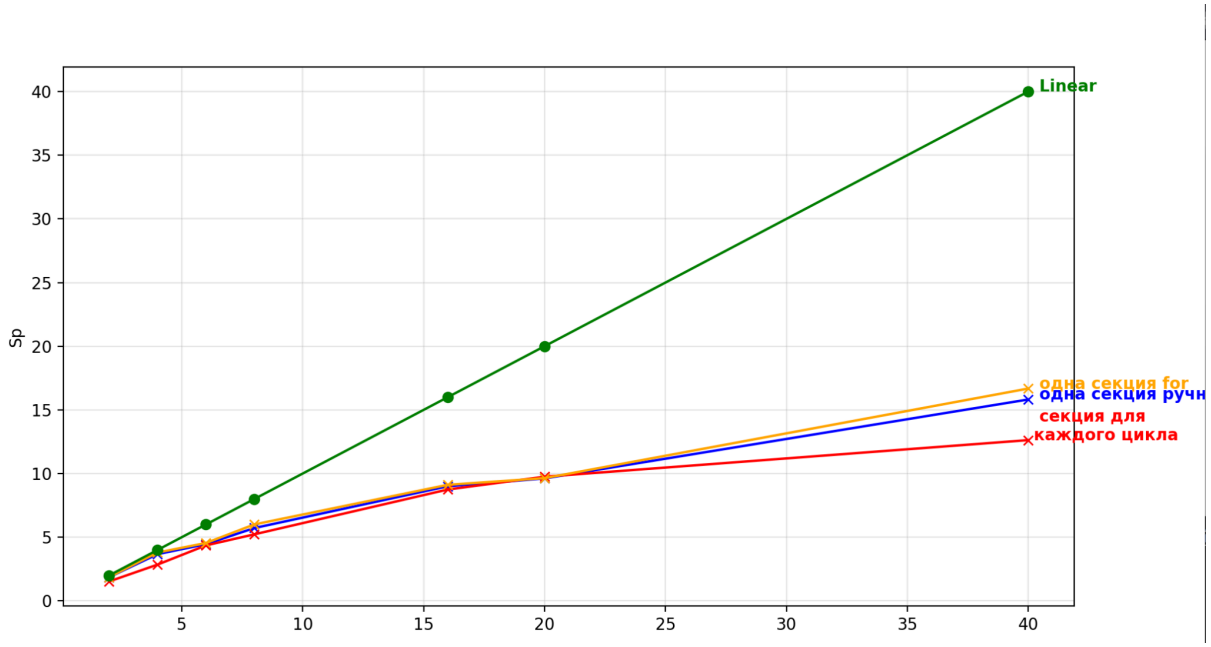
Задание 3

M × N	Количество потоков														
	2			4		6		8		16		20		40	
	T_1	T_2	S_2	T_4	S_4	T_6	S_6	T_8	S_8	T_{16}	S_{16}	T_{20}	S_{20}	T_{40}	S_{40}
20000 × 20000 одна секция ручная	32.7049	17.5605	1.8624	8.9094	3.6708	7.3426	4.4541	5.7181	5.7196	3.6328	9.0028	3.4009	9.6166	2.0677	15.8172
20000 × 20000 секция для каждого цикла	32.7049	21.3958	1.5286	11.4753	2.8500	7.5057	4.3573	6.2584	5.2257	3.7382	8.7487	3.3536	9.7523	2.5901	12.6268
20000 × 20000 одна секция for	32.7049	17.4815	1.8708	8.6101	3.7984	7.1940	4.5461	5.4484	6.0027	3.5871	9.1172	3.3933	9.6382	1.9610	16.6772



В ходе работы были реализованы последовательный и параллельные итерационные алгоритмы решения системы линейных алгебраических уравнений вида Ax=b.
Наблюдается затухающий рост ускорения при увеличении числа потоков.
Версия 3(одна секция через for) показала наилучшую производительность во всём диапазоне потоков благодаря:Единой параллельной области (меньше накладных расходов на создание потоков), эффективному использованию reduction для вычисления нормы, минимальному количеству барьеров синхронизации.
Версия 2 (отдельные parallel for) оказалась наименее эффективной из-за: Многократного создания/уничтожения параллельных областей в цикле
Версия 1 (ручное разбиение) показала результаты, близкие к Версии 3, но с более сложным кодом и потенциальными проблемами балансировки нагрузки.

Версия 3 обеспечивает наилучшее соотношение производительности, масштабируемости и поддерживаемости кода.